PneuTouch AI 最終審査（2026-10-24）発表原稿

緑の枠 ＝ かなた（読みがな付き）、ベージュの枠 ＝ お父さん。目標 4 分 00 秒〜4 分 15 秒。

#1 表紙（かなた、30 秒）

こんにちは。小学 3年生 の かなたです。

ぼくは、きょうりゅうの 人形 で バトルするのが 大 すきです。

でも、かまれた 場所 で 人形 が ちがう 動き を してくれたら、もっと かっこいいと 思いました。

それで、お父さんと いっしょに、「さわった 場所 が 分かる きょうりゅう」を 作りました。

（約 120 字）

#2 ライブ: 恐竜（かなた、25 秒）

カメラに切り替えてから話す。押したら 2 秒だまって結果を待つ。

見(み)てください。

しっぽを おすと……（結果を見て）しっぽ！

頭(あたま)を おすと……（結果を見て）頭(あたま)！

きょうりゅうの 中(なか)に、電気(でんき)の 部品(ぶひん)は 一(ひと)つも ありません。

センサーは、しっぽの 先(さき)に、一(ひと)つだけです。

（約 90 字）

外した場合のかなたの一言（練習しておく）：「もう 一回(いっかい)。」 2 回外したらお父さんが引き取る：「本番は緊張しますね。録画でお見せします。」

#3 仕組み（お父さん、35 秒）

かなたのお父さんです。仕組みを説明します。

恐竜は柔らかい TPU で 3D プリントした中空の人形で、空気圧センサーがしっぽの先に 1 個だけ付いています。

押すと中の空気が押し出されて圧力の「山」ができ、離すと形が戻ろうとして「谷」ができます。押す場所によって、この山と谷の形が変わります。

マイコンはその形を数値にして、ROHM の ML63Q2557 に載った Solist-AI で、頭・背中・足・しっぽのどれかを判定します。

学習も判定もこのチップの中だけで完結していて、PC は画面の恐竜を動かす演出にしか使っていません。

（約 220 字）

#4 一次審査後に分かったこと（お父さん、35 秒）

一次審査のあと、私たちは自分たちの仮説を疑いました。

応募時は「恐竜の中を 7 つの空気室に分けたから場所が分かる」と説明していました。

そこで、外形は同じで内部構造だけを変えた試験片を作り、シミュレーションと実測で確かめました。

結果、空気室は場所の情報をほとんど運んでいませんでした。空気は数ミリ秒で均圧してしまうからです。

では何が差を作っていたのか。押した部分の形そのものでした。人形にはもともと形があり、頭・足・しっぽは元から形が違います。形が違えば、へこみ方も、元に戻るときのパターンも違って当然です。その違いが、センサー 1 個の圧力波形に現れていました。試験片では、押す部分の裏に少し隙間があるだけで、山の減衰時間が 3 倍近く変わります。

空気室を作らなくても、形そのものが情報になる。これが一次審査後の最大の発見です。

（約 260 字。少し早口になるので、「空気は数ミリ秒で均圧してしまうからです」は時間が押していれば省く）

#5 Solist-AI の使い方を一段進めた（お父さん、50 秒）

この発見を受けて、Solist-AI の使い方も変えました。構造で差を作れないなら、差を見つける側を賢くするしかありません。

まず、学習データをプログラムに埋め込むのをやめ、ボード上の FeRAM に置きました。データを足してもビルドも書き込みも要りません。

次に、波形から取れる 14 個の候補のうち「どれを使うか」をチップ自身が決めます。候補を分離度で並べ、その組み合わせ 99 通りを、実際に Solist-AI で学習と判定を繰り返して試験し、いちばん当たる組を選びます。

これは PC では代わりになりませんでした。PC 上の安い指標で選んだ組は、チップの Solist-AI では負けたからです。チップの学習器そのもので測るしかない。それが現実的なのは、Solist-AI の学習が 1 ステップ約 1.3 ミリ秒と速く、16 KB の RAM で何百回も回せるからです。

結果、14 個の候補から、176 件のときは 4 個、いまの 221 件では 7 個を選び、実機の交差検証で 95% です。データが増えれば、チップが選び直します。

（約 340 字。50 秒ぎりぎり。押していれば「これは PC では代わりになりませんでした。…測るしかない。」の 3 文を省く。スライドにはこの文は載せていない）

#6 ボタンだけで全部（お父さん、15 秒）

そして、学習データを録る、学ぶ、特徴を選ぶ、判定する。この全部がボードのボタンだけでできます。PC もビルドも要りません。

「その場で考え、その場で動く」を、学習データの収集から判定まで一台で完結させました。

（約 100 字）

#7 ライブ: からあげ先生の人形（かなた 30 秒 ＋ お父さん 1 文）

カメラに切り替えてから話す。

この しくみが、きょうりゅう じゃなくても 使(つか)えるか、たしかめしたくなりました。

そこで、からあげ先生(せんせい)の 人形(にんぎょう)も 作(つく)りました。

ボードの ボタンを おして、ぼうしと 顔(かお)を 何回(なんかい)か さわって、おぼえさせました。

ぼうしを さわると……（結果を見て）ぼうし！

顔(かお)を さわると……（結果を見て）顔(かお)！

パソコンは 使(つか)って いません。

（約 120 字）

お父さんが 1 文だけ足す:

からあげ先生の人形は押したときの圧力が恐竜の 5 分の 1 から 10 分の 1 しかありませんが、同じファームウェアのまま、検出のしきい値も使う特徴もチップが選び直しています。恐竜では 7 個の特徴を選びましたが、この人形では山と谷の 2 個だけで足りると判断しました。

（約 120 字、20 秒。時間が押していれば最後の 1 文を切る）

#8 しめくくり（かなた、20 秒）

スライドに戻す。

ぼくの ゆめは、どんな 人形(にんぎょう) でも、センサー 一(ひと)つで「どこを さわったか」が 分(わ)かるように することです。

おぼえるのは、 人形(にんぎょう) の 中(なか) の、 小(ちい)さな チップです。

ありがとうございました。

（約 90 字）

お父さんは何も足さず、2 人で一礼して終わる。